

## § 15.2 麦克斯韦方程组

我们一起回顾电磁学的发展。

研究工作是从力的角度开始的：库仑力(1785)、安培力(1820~21)，麦克斯韦没有发现问题。后来还有个洛伦兹力(1895)。

再看场，对于静电场和静磁场

$$\left\{ \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q. \text{ (有源)} \right.$$

$$\left\{ \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0. \text{ (无旋)} \right. \quad - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}. \text{ (有旋的感生电场)}$$

$$\left\{ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0. \text{ (无源)} \right.$$

$$\left\{ \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} I. \text{ (有旋)} \right. \quad + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P},$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}).$$

变化的磁场，在法拉第的实验基础上，麦克斯韦提出感生电场。

变化的电场，麦克斯韦提出感生磁场。

感生电场和感生磁场的场线都是闭合曲线，因此不改变两个高斯定理。

于是得到普适于静场和变化的场的高斯定理和环路定理：

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \bar{D} \cdot d\bar{S} = \sum q, \\ \oint \bar{E} \cdot d\bar{l} = - \int \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \cdot d\bar{S}, \\ \oint \bar{B} \cdot d\bar{S} = 0, \\ \oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = \sum I + \int \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \cdot d\bar{S}. \end{array} \right.$$

历史上，麦克斯韦在1862~1865年间将电磁场的规律概括为二十个方程。

1884年，*Oliver Heaviside* (1850-1925，英国数学家、物理学家)将二十个方程整理、简化为上述四个最基本的方程，称为麦克斯韦方程组。当代电磁学教学都是按*Heaviside*的体系展开的。

麦克斯韦方程组关于电和磁有些对称，但不是完全对称(主要是缺少磁单极子)。对称是一种美，世界应该是很美的(艺术和哲学观点，在科学上不一定可靠，但值得追求)。

一直以来，磁单极吸引着科学界的关注。英国物理学家狄拉克的《狭义相对论性量子力学》(1928年提出，1933年获诺奖)预言了磁单极的存在，但实验从未探测到。磁单极或许不存在，或许存在但在宇宙中的数量极少。

假如存在磁单极，麦克斯韦方程组将变成

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q, \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} - \sum I_m, \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \sum q_m, \\ \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \qquad \qquad \qquad = \int \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}. \end{array} \right. \quad (q_m \text{ 和 } I_m \text{ 分别为磁荷和磁流})$$

科学界的主流看法是电磁学的龙珠已集齐(即大概率不存在磁单极)。根据日本漫画家鸟山明的漫画《龙珠》(我们文学艺术一次)，将这四个方程放在一起将爆发巨大的威力。

确实，解麦克斯韦方程组发现了电磁波！

本课程的考试对求解麦克斯韦方程组不作要求，但要求牢固掌握方程组的一个最重要的解(电磁波)。

麦克斯韦方程组的微分形式 (简单了解):

对于场中某点, 用微分形式比较方便。

$$\begin{cases} \nabla \cdot \bar{D} = \rho, \\ \nabla \times \bar{E} = -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \bar{B} = 0, \\ \nabla \times \bar{H} = \bar{j} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}. \end{cases}$$

$\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}$ , 称为矢量微分算符。

$\nabla \cdot \bar{D} = (\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}) \cdot (\hat{i} D_x + \hat{j} D_y + \hat{k} D_z)$ , 称为 $\bar{D}$ 的散度。

$$\nabla \times \bar{E} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}, \text{ 称为 } \bar{E} \text{ 的旋度。}$$



## § 15.3 电磁场和电磁波

本章的例1、例2(上个课件)中电场或磁场随时间线性变化，它们产生的感生磁场或感生电场不再随时间变化。如果电场或磁场随时间做非线性变化，比如简谐变化，那么感生磁场或感生电场就也是时间的函数。

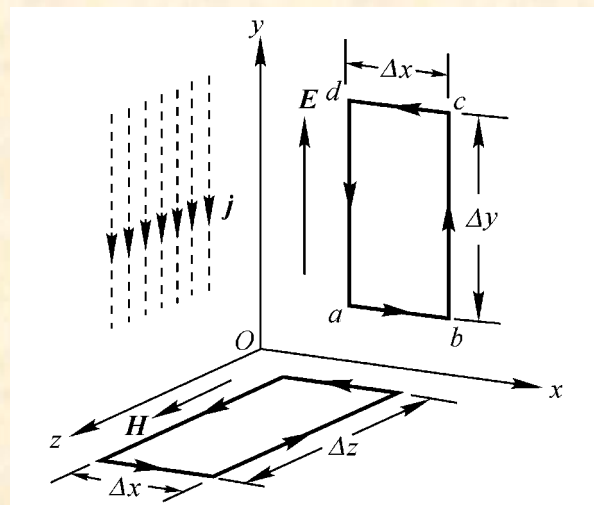
变化的电场产生变化的磁场，变化的磁场又产生变化的电场，它们相互依存、不可分割，称为电磁场。

1864年，麦克斯韦研究了几种简单的模型体系，发现了电磁波。

### 一、真空中的平面简谐电磁波波动方程

模型之一是右图所示的在 $yoz$ 平面上电流密度 $\vec{j}$ 做简谐变化的无限大二维电荷体系，真空环境。

从麦克斯韦方程组出发，通过较复杂的推导过程 (详见课本 *p.256-258* )，发现在离 $\vec{j}$ 较远处 $E$ 、 $H$ 分别满足下列方程：



$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial x^2} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2}, \\ \frac{\partial^2 \bar{H}}{\partial x^2} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \bar{H}}{\partial t^2}. \end{cases}$$

与机械波的一维平面波动方程  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$  对照,  $E$ 、 $H$  遵从波动方程。这就是对人类影响至深至远的电磁波!

其解为

$$\begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c}), \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c}). \end{cases}$$

式中  $\omega$  为电磁波的圆频率, 就是  $j$  的振动角频率。

电磁波的传播速度为

$$\text{真空中 } C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m / s.}$$

$$\text{介质中 } C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} < 3 \times 10^8 \text{ m / s.}$$

基于电磁波的传播速度，麦克斯韦认为光就是电磁波。他也成为波动光学(下面几章的内容)的开创者之一。

注意：电磁波只出现在离  $j$  较远处，“电磁波理论”也叫“远场电磁波理论”或“远场光学”。

近场电磁场未必是(且往往不是)波的形式。上上页加下划线的“电磁场”概念比电磁波概念的范围更广。

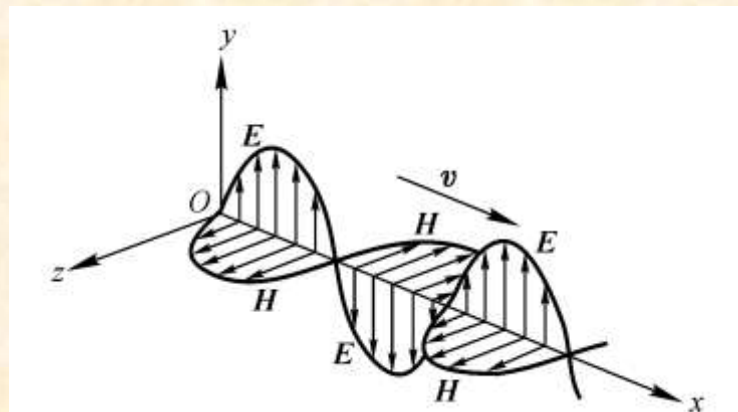


## 二、电磁波(不限于平面电磁波)的一般性质

在电磁波波动方程的推导过程(课本p.256-258)中可以看出电磁波具有以下性质:

1. 电磁波沿  $\vec{E} \times \vec{H}$  的方向传播。
2. 电磁波是横波(各向同性均匀介质或真空中)

电磁波的电矢量  $\vec{E}$  和磁矢量  $\vec{H}$  相互垂直, 且都与传播方向垂直。



### 3. 偏振性

沿给定方向传播的电磁波的  $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$  分别在各自的平面上振动。比如, 上图中  $\vec{E}$  始终在  $xoy$  平面内振动,  $\vec{H}$  始终在  $xoz$  平面内振动。

4. 在空间任何地点、任何时间,  $\vec{E}$  和  $\vec{H}$  同相位, 即两者的变化步调一致, 且大小符合下列关系式

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H.$$

### 三、电磁波的能量(辐射能)

能量密度:

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2.$$

能流密度 $\bar{S}$ :

单位时间通过垂直于传播方向的单位面积的能量叫能流密度，也叫辐射强度，又叫坡印廷(玻印廷)矢量，用 $\bar{S}$ 表示。

设电磁波在 $dt$ 时间内持续通过垂直于传播方向的面积为 $dA$ 的面元，

$$\begin{aligned} S &= \frac{w \, dA \, v \, dt}{dA \, dt} = wv = \frac{v}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\epsilon\mu}} (\sqrt{\epsilon} E \sqrt{\epsilon} E + \sqrt{\mu} H \sqrt{\mu} H) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\epsilon\mu}} (\sqrt{\epsilon} E \sqrt{\mu} H + \sqrt{\epsilon} E \sqrt{\mu} H) = EH. \end{aligned}$$

v为电磁波的速率

$\bar{S} = \bar{E} \times \bar{H}.$  (英国梅森科学学院(现在的伯明翰大学)的坡印廷教授1884年推导出)

平均能流密度 $\bar{S}$ :

$$\bar{S} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T S dt.$$

$T$ 为电磁波的振动周期。

对于平面电磁波,  $S = EH = E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v})$ .

$$\bar{S} = \frac{1}{T} \int_0^T S = \frac{1}{2} E_0 H_0.$$

#### 四、电磁波的动量、辐射压力

设单位体积电磁波能量(能量密度)为 $w$ , 则

$$\text{单位体积电磁波动量} = mv = mc = \frac{w}{c^2} c = \frac{w}{c}.$$

光投射在物体上, 由于吸收或反射, 其动量将发生改变。根据动量定理, 被照射物体受到压力, 叫辐射压力(玻印廷1903年)。辐射压力在上世纪三十年代被实验证实; 很小, 但在天文中的作用不可忽略。

例3. 设一只100W的电灯泡将所有能量以电磁波形式向各个方向均匀辐射出去, 求: (1) 20m处 $E$ 、 $H$ 的平均值; (2) 在该处对理想反射面单位面积、单位时间的光冲量。

$$\sqrt{\epsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H$$

解: (1)  $\bar{S} = \frac{P(\text{功率})}{4\pi r^2} = \frac{100}{4\pi \times 20^2} = 1.99 \times 10^{-2} \text{ W} / \text{m}^2.$

$$S = EH = \begin{cases} E \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E = \epsilon_0 c E^2 \\ \text{或 } \mu_0 c H^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E^2 = \frac{S}{\epsilon_0 c} \\ H^2 = \frac{S}{\mu_0 c} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{E}^2 = \frac{\bar{S}}{\epsilon_0 c} \\ \bar{H}^2 = \frac{\bar{S}}{\mu_0 c} \end{cases}$$

$$\bar{E} = 2.74 \text{ V} / \text{m}, \quad \bar{H} = 7.27 \times 10^{-3} \text{ A} / \text{m}.$$

$$\bar{B} = \mu_0 \bar{H} = 4\pi \times 10^{-7} \times 7.27 \times 10^{-3} = 9.13 \times 10^{-9} \text{ T}.$$

重要常识:

电磁波的磁场是很弱的, 人眼和光学仪器主要响应电磁波的电场。

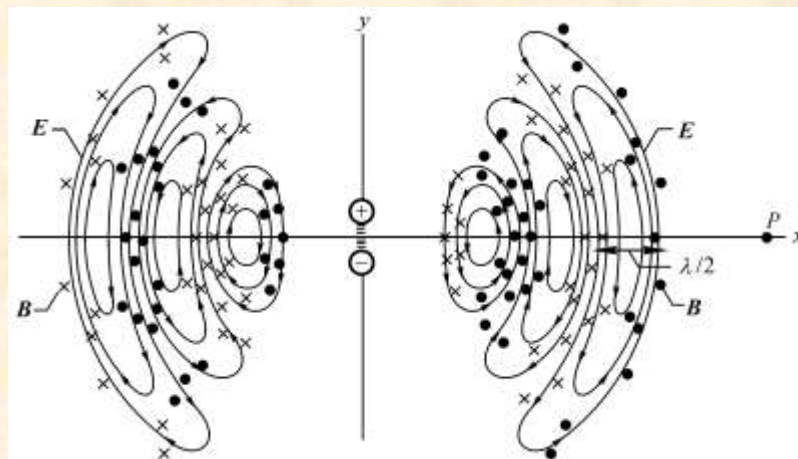
(2) 光冲量  $I = 2 \times \frac{W}{c}$ , 式中  $W$  为  $20m$  处单位时间辐射到单位面积的能量, 其大小就是  $20m$  处的  $\bar{S}$ 。

$$I = \frac{2\bar{S}}{c} = \frac{2 \times 1.99 \times 10^{-2}}{3 \times 10^8} = 1.33 \times 10^{-10} \text{ N} / \text{m}^2.$$

本题的电磁波是球面波, 计算中采用的公式是一些不限于平面波的普遍性的公式。



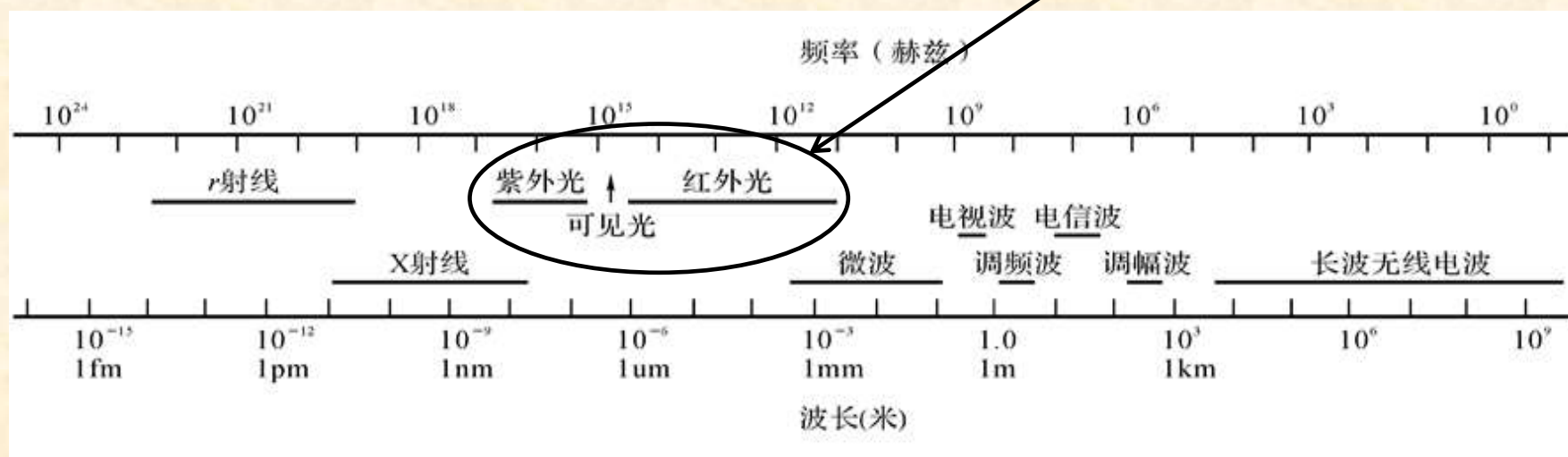
## § 15.4 振荡偶极子的电磁波辐射理论(麦克斯韦研究的另一种简单体系, 不考)



## § 15.5 $L$ - $C$ 振荡电路的电磁波辐射和1888年赫兹实验(不考)

(九年前, 1879年麦克斯韦去世)

## § 15.6 电磁波谱 (科学常识)



作业

**15.8, 15.11, 15.14**

## 2025秋周二、四班第二次小测验

1. 图示为磁场中的通电薄金属板，载流子浓度为 $n$ 。当磁感强度 $B$ 沿 $X$ 负向，电流强度 $I$ 沿 $Y$ 正向，则金属板中对应于霍尔电势差的电场强度  $\vec{E}_H$  的方向沿\_\_\_\_\_；大小为\_\_\_\_\_。（本题1.5分）

2. 下图为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中无虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明 $a$ 、 $b$ 、 $c$  各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线：

( $a$ ) 代表\_\_\_\_\_的 $B \sim H$ 关系曲线； ( $b$ ) 代表\_\_\_\_\_的 $B \sim H$ 关系曲线；  
 ( $c$ ) 代表\_\_\_\_\_的 $B \sim H$ 关系曲线。（本题1分）

3. 在半径为 $R$ 的圆柱形空间存在着轴向均匀磁场(如图)。有一长为 $2R$ 的导体棒在垂直磁场的平面内，若磁感应强度 $B$ 以 $dB/dt(>0)$ 变化，试求

- (1) 导体棒静止在图中位置时，棒中的感应电动势的大小和方向；
- (2) 若该棒以速度 $v$ 在图中平面内向上运动，横扫过磁场，导体棒在如图所示位置的感应电动势的大小和方向。（本题2.5分）

